

Documentation SQL

Insertion de données et requêtes



Année universitaire 2023-2024

Table des matières

1	Introduction	2
2	Structure des tables	2
2.1	Table CLIENT	2
2.2	Table ARTICLE	2
2.3	Table COMMANDE	2
2.4	Table DETAILED	2
3	Opérations d'insertion	2
3.1	Syntaxe générale	2
3.2	Exemples d'insertion	3
4	Requêtes de sélection	3
4.1	Requêtes basiques	3
4.2	Requêtes avec jointures	3
4.3	Requêtes d'agrégation	4
5	Opérations de mise à jour et suppression	4
5.1	Mise à jour	4
5.2	Suppression	4
6	Exercices pratiques	5
6.1	Exercice 1	5
6.2	Exercice 2	5
6.3	Exercice 3	5
6.4	Exercice 4	5
7	Conclusion	5

1 Introduction

Ce document présente les opérations SQL d'insertion de données et des exemples de requêtes basées sur les tables fournies.

2 Structure des tables

2.1 Table CLIENT

CODECLI	NOMC	CATC	VILC
AKLI	Ahmed	1	Tunis
CAPE	Férid	2	Paris
COLI	Salah	2	Sousse
DARK	Ali	1	Tunis

TABLE 1 – Structure de la table CLIENT

2.2 Table ARTICLE

CODEART	NOMA	COULEUR	QTYSTK
PWXP	CLOU	NOIR	900
PW20	VIS	Argent	750
PP50	PINCEAU	rouge	100
PRH7	ESCABOT	Bleu	350

TABLE 2 – Structure de la table ARTICLE

2.3 Table COMMANDE

NUMCOM	CODECLI	DATECOM
0432	AKLI	12-NOV-02
0564	COLI	12-NOV-02
0546	DARK	20-mai-03
0324	DARK	06-AVR-03

TABLE 3 – Structure de la table COMMANDE

2.4 Table DETAILED

3 Opérations d'insertion

3.1 Syntaxe générale

NUMCOM	CODEART	QTECOM
0432	PWXP	50
0432	PRH7	20
0546	PW20	10
0564	PWXP	30

TABLE 4 – Structure de la table DETAILED

```

1 INSERT INTO nom_de_table (nom_colonne1, nom_colonne2, ...)
2 VALUES ('valeur1', 'valeur2', ...)
```

Listing 1 – Syntaxe INSERT INTO

3.2 Exemples d'insertion

```

1 INSERT INTO client (CODECLI, NOMC, CATC, VILC)
2 VALUES ('SMIT', 'Mohamed', 1, 'Sfax');
```

Listing 2 – Insertion d'un nouveau client

```

1 INSERT INTO article (CODEART, NOMA, COULEUR, QTYSTK)
2 VALUES ('PN30', 'MARTEAU', 'Jaune', 200);
```

Listing 3 – Insertion d'un nouvel article

```

1 INSERT INTO commande (NUMCOM, CODECLI, DATECOM)
2 VALUES ('0678', 'SMIT', '15-DEC-23');
```

Listing 4 – Insertion d'une nouvelle commande

4 Requêtes de sélection

4.1 Requêtes basiques

```

1 SELECT * FROM client;
```

Listing 5 – Sélection de tous les clients

```

1 SELECT * FROM article WHERE QTYSTK < 500;
```

Listing 6 – Articles avec stock bas

4.2 Requêtes avec jointures

```

1 SELECT
2     c.NUMCOM,
3     cl.NOMC,
4     c.DATECOM,
5     a.NOMA,
```

```
6      d.QTECOM
7 FROM commande c
8 JOIN client cl ON c.CODECLI = cl.CODECLI
9 JOIN detailed d ON c.NUMCOM = d.NUMCOM
10 JOIN article a ON d.CODEART = a.CODEART;
```

Listing 7 – Jointure entre les tables

4.3 Requêtes d'agrégation

```
1 SELECT CODECLI, COUNT(*) as nb_commandes
2 FROM commande
3 GROUP BY CODECLI;
```

Listing 8 – Nombre de commandes par client

5 Opérations de mise à jour et suppression

5.1 Mise à jour

```
1 UPDATE client SET VILC = 'Tunis'
2 WHERE NOMC = 'Salah';
```

Listing 9 – Mise à jour d'une ville

```
1 UPDATE article SET QTYSTK = QTYSTK + 100
2 WHERE CODEART = 'PWPX';
```

Listing 10 – Augmentation de stock

5.2 Suppression

```
1 DELETE FROM article WHERE CODEART = 'PP50';
```

Listing 11 – Suppression d'un article

```
1 -- Suppression des d tails de commande
2 DELETE FROM detailed WHERE NUMCOM IN (
3     SELECT NUMCOM FROM commande
4     WHERE CODECLI = 'AKLI'
5 );
6
7 -- Suppression des commandes
8 DELETE FROM commande WHERE CODECLI = 'AKLI';
```

Listing 12 – Suppression des commandes d'un client

6 Exercices pratiques

6.1 Exercice 1

Insérez un nouveau client avec les informations suivantes :

- Code : **DUPO**
- Nom : **Pierre**
- Catégorie : **3**
- Ville : **Lyon**

6.2 Exercice 2

Écrivez une requête qui affiche tous les articles de couleur "rouge" ou "bleu".

6.3 Exercice 3

Écrivez une requête qui calcule la quantité totale commandée pour chaque article.

6.4 Exercice 4

Écrivez une requête qui montre les clients ayant fait plus d'une commande.

7 Conclusion

Ce document présente les opérations SQL fondamentales pour la manipulation de données. Les tables et exemples fournis permettent de pratiquer les différentes opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) en SQL.